

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

A function from $A = \{x : -1 \leq x \leq 1\}$ to itself which is not a bijection is

$A = \{x : -1 \leq x \leq 1\}$ నుండి దానిపైకే ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము కాని ఒక ప్రమేయము

Options :

1. $f(x) = x|x|$

2.

3. $f(x) = x^3$

4.

5. $f(x) = x^2$

6.

7. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

8.

UPIQPBank.COM

Maths - Question 2

Original paper page 1; original question and option regions

Question Number : 2 Question Id : 1017173682 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = x + \frac{1}{x}$ and if $f^k(x) = [f(x)]^k$ for $k \geq 1$ then

$$f^4(x) - f(x^4) - 4f^2(x) =$$

$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయము $f(x) = x + \frac{1}{x}$ గా నిర్వచించబడి ప్రతి $k \geq 1$ కీ $f^k(x) = [f(x)]^k$

అయితే అప్పుడు $f^4(x) - f(x^4) - 4f^2(x) =$

Options :

1. -2
2. 2
3. 1
4. -1

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

If $4^3 + 8^3 + 12^3 + \dots$ up to n terms $= kn^2(n+1)^2$ (for all $n \in \mathbb{N}$), then $k =$

$4^3 + 8^3 + 12^3 + \dots n$ పదాల వరకు $= kn^2(n+1)^2$ (అన్ని $n \in \mathbb{N}$ లకు) అయిన $k =$

Options :

1. 4
2. 8
3. 16
4. 32

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 4

Original paper page 2; original question and option regions

Question Number : 4 Question Id : 1017173684 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ where $\theta = \frac{2\pi}{19}$ then $A^{2017} =$

$\theta = \frac{2\pi}{19}$ అవుతుంటే $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ అయితే $A^{2017} =$

Options :

1. A
2. A^3
3. A^5
4. I

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If (α, β, γ) is the solution of the system of simultaneous linear equations given by $3x + 4y - 5z = -6$, $2x + 3y - 4z + 7 = 0$, $4x - 2y + z = 9$ then $\alpha + 3\beta - 2\gamma =$

(α, β, γ) అనేది ఏకకాలిక ఏకఘాత సమీకరణాల వ్యవస్థ $3x + 4y - 5z = -6$, $2x + 3y - 4z + 7 = 0$, $4x - 2y + z = 9$ కి సాధన అయితే $\alpha + 3\beta - 2\gamma =$

Options :

1. 4
2. 2
3. 3
4. 8

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 6

Original paper page 3; original question and option regions

Question Number : 6 Question Id : 1017173686 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

If A and B are two matrices given by

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \end{pmatrix} \text{ and } B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 8 \\ 7 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

then, the value of $|\text{Adj}(AB)|$ is

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 8 \\ 7 & 2 & 9 \end{pmatrix} \text{ అనేవి రెండు మాత్రికలైతే, } |\text{Adj}(AB)| \text{ యొక్క విలువ}$$

Options :

1. 24
2. 24^2
3. 24^3
4. 65

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then

$$\sum_{k=1}^6 \left(\omega^k + \frac{1}{\omega^k} \right)^2 =$$

ω ఏకకపు ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలమైతే అప్పుడు $\sum_{k=1}^6 \left(\omega^k + \frac{1}{\omega^k} \right)^2 =$

Options :

1. 6
2. 8
3. 12
4. 24

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

In Argand plane, the quadrant in which $\frac{1+2i}{1-i}$ lies is

ఆర్గాండ్ తలంలో $\frac{1+2i}{1-i}$ ఉండే పాదం

Options :

First

1. మొదటిది

Second

2. రెండవది

Third

3. మూడవది

Fourth

4. నాల్గవది

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If $z = x + iy$ and if the point P in the Argand plane represents z , then the locus of P satisfying the equation $|z - 3i| + |z + 3i| = 10$ is

$z = x + iy$ మరియు ఆర్గాండ్ తలంలో P అనే బిందువు z ను సూచిస్తే, $|z - 3i| + |z + 3i| = 10$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరచే P యొక్క బిందుపథం

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 2x + 4 = 0$ and for any $n \in \mathbb{N}$, $\alpha^n + \beta^n = k \cos \frac{n\pi}{3}$

then $k =$

$x^2 - 2x + 4 = 0$ సూచించు సమీకరణము మూలాలు α, β లు అవుతూ, ఏ $n \in \mathbb{N}$ కైనా

$\alpha^n + \beta^n = k \cos \frac{n\pi}{3}$ అయిన, $k =$

Options :

1. 2^n
2. 2^{n+1}
3. 2^{n-1}
4. $2^n + 1$

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

The number of integral solutions of $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 9 = 0$ when $x \neq 0$ is

$x \neq 0$ అయితే $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 9 = 0$ సమీకరణమునకు గల పూర్ణాంక సాధనముల సంఖ్య

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

If $\left| \frac{x^2 + kx + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$ for all real x , then k is in the interval

ప్రతి వాస్తవ విలువ x కి $\left| \frac{x^2 + kx + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$ అయితే, k విలువ ఉండే అంతరం

Options :

1. $(-\infty, -1)$
2. $(-1, 6)$
3. $(-1, 5)$
4. $(6, \infty)$

Maths - Question 13

Original paper page 7; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - 6x^2 + 11x + 6 = 0$, then $\sum \alpha^2 \beta + \sum \alpha \beta^2 =$

α, β, γ లు సమీకరణం $x^3 - 6x^2 + 11x + 6 = 0$ యొక్క మూలాలు, $\sum \alpha^2 \beta + \sum \alpha \beta^2 =$

Options :

1. 72

2. 84

3. 90

4. 96

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 + 3px^2 + 3qx - 8 = 0$ are in a geometric progression,

then $\frac{q^3}{p^3} =$

$x^3 + 3px^2 + 3qx - 8 = 0$ అనే సమీకరణము యొక్క మూలములు ఒక గుణశ్రేణిలో ఉంటే, $\frac{q^3}{p^3} =$

Options :

1. 1
2. -2
3. 4
4. -8

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

The number of different signals which can be given from 7 different coloured sheets, taking one or more at a time is

7 విభిన్న రంగులు కలిగిన షీట్ల నుండి ఒకటి లేదా అంత కంటే ఎక్కువ గాని ఒకేసారిగా తీసుకుంటూ వాటి నుండి ఇవ్వగలిగే విభిన్న సంకేతాల సంఖ్య

Options :

1. 127
2. 5913
3. 13699
4. 13700

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 16

Original paper page 8; original question and option regions

Question Number : 16 Question Id : 1017173696 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

If the number of subsets with 8 elements from the set $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $n \geq 8$, is five times the number of such subsets containing a_4 , then $n =$

$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $n \geq 8$ సమితి నుండి తీసుకున్న 8 మూలకాలు గల ఉప సమితుల సంఖ్య, a_4 ని కలిగి ఉన్న అట్లాంటి ఉపసమితుల సంఖ్యకు ఐదు రెట్లు ఉంటే, $n =$

Options :

1. 35
2. 40
3. 45
4. 0

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

$${}^{29}C_5 + \sum_{r=0}^4 (33-r) {}^nC_4 =$$

Options :

1. ${}^{32}C_4$

2. ${}^{35}C_5$

3. ${}^{34}C_4$

4. ${}^{34}C_5$

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 18

Original paper page 9; original question and option regions

The coefficient of x^2 in the expansion of $(1+x)^2 (8-x)^{-\frac{1}{3}}$ is

$(1+x)^2 (8-x)^{-\frac{1}{3}}$ యొక్క విస్తరణలో x^2 గుణకము

Maths - Question 19

Original paper page 10; original question and option regions

The sum of the rational terms in the expansion of $(\sqrt{2} + \sqrt[5]{3})^{10}$ is

$(\sqrt{2} + \sqrt[5]{3})^{10}$ యొక్క విస్తరణలోని అకరణీయ పదాల మొత్తం

Options :

1. 41
2. 42
3. 32
4. 39

Maths - Question 20

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^3 + x^2 + 1}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 3}$, then $A + B + C + D =$

$\frac{x^3 + x^2 + 1}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 3}$ అయిన $A + B + C + D =$

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

$$\cos^4 \frac{\pi}{12} + \cos^4 \frac{5\pi}{12} + \cos^4 \frac{7\pi}{12} + \cos^4 \frac{11\pi}{12} =$$

Options :

1. 2

2. 1

3. $\frac{7}{4}$

4. $\frac{3}{2}$

Maths - Question 22

Original paper page 11; original question and option regions

If $\frac{\tan(\alpha + \beta - \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{\tan \gamma}{\tan \beta}$ and $\beta \neq \gamma$, then the value of $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma$ is

$\frac{\tan(\alpha + \beta - \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{\tan \gamma}{\tan \beta}$ మరియు $\beta \neq \gamma$ అయితే $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma$ యొక్క విలువ

Options :

1. 0

2. 1

3. 2

4. $\frac{1}{2}$

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 23

Original paper page 11; original question and option regions

$$1 + \cos^2 \theta = 3 \sin \theta \cos \theta \Rightarrow \theta =$$

Maths - Question 24

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β are the solutions of the equation

$$\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \sin^{-1}(3x - 2) \text{ and } \alpha > \beta \text{ then } 3\alpha + 4\beta =$$

α, β లు $\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \sin^{-1}(3x - 2)$ సమీకరణము యొక్క సాధనలు మరియు $\alpha > \beta$ అయితే, $3\alpha + 4\beta =$

Options :

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 25

Original paper page 12; original question and option regions

If $x = \log_e \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ where $|\theta| < \frac{\pi}{4}$ then $\sinh x =$

$|\theta| < \frac{\pi}{4}$ & $x = \log_e \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ అయితే $\sinh x =$

Maths - Question 26

Original paper page 13; original question and option regions

In ΔABC , if $A:B:C = 5:1:6$ then $a:b:c =$

ΔABC లో $A:B:C = 5:1:6$ అయితే $a:b:c =$

Options :

1. $\sqrt{2}+1:\sqrt{2}-1:2\sqrt{2}$
2. $\sqrt{3}-1:\sqrt{3}+1:2\sqrt{2}$
3. $\sqrt{3}+1:\sqrt{3}-1:2\sqrt{2}$
4. $\sqrt{3}-1:\sqrt{3}+1:1$

Maths - Question 27

Original paper page 13; original question and option regions

In any triangle ABC

$$a \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + b \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + c \cdot \cos^2 \frac{C}{2} =$$

ఏ త్రిభుజం ABC లోనైనా, $a \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + b \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + c \cdot \cos^2 \frac{C}{2} =$

Maths - Question 28

Original paper page 14; original question and option regions

If $R = \frac{65}{8}$, $r_1 = \frac{21}{2}$ and $r_2 = 12$ are the circum radius, radii of the excircles opposite to the vertices A and B of a triangle ABC respectively, then the area of the triangle (in square units) is

$R = \frac{65}{8}$, $r_1 = \frac{21}{2}$, $r_2 = 12$ అనేవి వరుసగా ఒక త్రిభుజము ABC యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థము, శీర్షాలు A, B లకు ఎదురుగా ఉన్న బాహ్య వృత్తాల వ్యాసార్థాలు అయితే, ఆ త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యము (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{2}{3}$
2. 28
3. 84
4. 168

Maths - Question 29

Original paper page 14; original question and option regions

The points with position vectors $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ and $\vec{a} + k\vec{b}$ are collinear

$\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + k\vec{b}$ సదిశలను స్థానసదిశలుగా కలిగిన బిందువులు సరేఖీయాలయ్యేది

Maths - Question 30

Original paper page 15; original question and option regions

If $A(4, 7, 8)$, $B(2, 3, 4)$ and $C(2, 5, 7)$ are the position vectors of the vertices of a triangle ABC and if the internal bisector of $\angle A$ meets BC at D then $AD =$

ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షముల స్థాన సదిశలు $A(4, 7, 8)$, $B(2, 3, 4)$ మరియు $C(2, 5, 7)$ అవుతూ $\angle A$ యొక్క అంతర్ సమద్విఖండన రేఖ BC ని D వద్ద కలిస్తే $AD =$

Options :

1. $\frac{3}{2}\sqrt{34}$

2. $\frac{2}{3}\sqrt{34}$

3. $\frac{1}{2}\sqrt{34}$

4. $\frac{1}{6}\sqrt{34}$

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 31

Original paper page 15; original question and option regions

Given $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$. If $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ and the angle between $\vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 30° , then the value of $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|^2$ is

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ అని ఇచ్చారు. $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ మరియు $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{c}$ ల మధ్యకోణం 30° అయ్యేటట్లు $\vec{c}$ సదిశ ఉంటే, $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|^2$ విలువ

Maths - Question 32

Original paper page 16; original question and option regions

If in a right angled triangle ABC, the hypotenuse $|\overline{AB}| = p$ then

$$\overline{AB} \cdot \overline{AC} + \overline{BC} \cdot \overline{BA} + \overline{CA} \cdot \overline{CB} =$$

లంబకోణ త్రిభుజము ABC లో కర్ణము $|\overline{AB}| = p$ అయిన $\overline{AB} \cdot \overline{AC} + \overline{BC} \cdot \overline{BA} + \overline{CA} \cdot \overline{CB} =$

Options :

1. p^2

2. $2p^2$

3. $3p^2$

4. $\frac{p^2}{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 16; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{k}$.

If $\vec{c}$ is a unit vector, then the maximum value of $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ is

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{k}$ అనుకొందాం. $\vec{c}$ ఒక యూనిట్ సదిశ అయితే $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$

యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 34

Original paper page 17; original question and option regions

Let $\vec{a} = 4\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ and let $\vec{\alpha}$ be a vector perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$ such that $\vec{\alpha} \cdot \vec{c} = 63$. Then $\vec{\alpha} =$

$\vec{a} = 4\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ అనీ, $\vec{\alpha} \cdot \vec{c} = 63$ అయ్యేట్లుండే సదిశ $\vec{\alpha}$, సదిశలు $\vec{a}$, $\vec{b}$ ల రెండింటికీ లంబంగా ఉంటోందని అనుకోండి. అప్పుడు $\vec{\alpha} =$

Options :

1. $7\vec{i} - 7\vec{j} - 7\vec{k}$
2. $3\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$
3. $21\vec{i} - 21\vec{j} - 21\vec{k}$
4. $21\vec{i} - 7\vec{j} - 7\vec{k}$

Maths - Question 35

Original paper page 17; original question and option regions

Let a and b be two real numbers. If the arithmetic mean and the variance of $a, b, 8, 5$ and 10 are respectively 6 and 6.8 then an ordered pair $(a, b) =$

a, b లు రెండు వాస్తవ సంఖ్యలు అనుకోండి. $a, b, 8, 5, 10$ ల అంక మధ్యమం, విస్తృతి వరుసగా $6, 6.8$ అయితే అప్పుడు ఒక క్రమ యుగ్మం $(a, b) =$

Options :

1. $(3, 4)$

2. $(1, 6)$

3. $(7, 0)$

4. $(-2, 9)$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 36

Original paper page 17; original question and option regions

Question Number : 36 Question Id : 1017173716 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

The mean deviation from the mean of the data given below is

Marks:	10	15	20	25	30
Number of students:	2	4	6	8	5

క్రింది దత్తాంశమునకు అంక మధ్యమం నుంచి మధ్యమ విచలనము

మార్కులు:	10	15	20	25	30
విద్యార్థుల సంఖ్య:	2	4	6	8	5

Options :

1. 5
2. 5.12
3. 5.25
4. 5.6

Maths - Question 37

Original paper page 18; original question and option regions

Three faces of a fair die are yellow, two faces are red and one face is blue. If the die is tossed 3 times, then the probability that the colours yellow, red and blue appear is (need not be in that order)

ఒక నిష్పక్షిక పాచిక యొక్క 3 ముఖములు పసుపు రంగుతోను, రెండు ముఖములు ఎరుపు రంగుతోను, ఒక ముఖము నీలి రంగుతో ఉన్నవి. ఆ పాచికను 3 సార్లు విసిరినచో, పసుపు, ఎరుపు, నీలి రంగులు వచ్చుటకు సంభావ్యత (రంగులు అదే వరుసలో రానవసరము లేదు)

Maths - Question 38

Original paper page 19; original question and option regions

A college student has to appear for two examinations A and B. The probabilities that the student passes in A and B are $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$ respectively. If it is known that the student passes at least one among the two examinations, then the probability that the student will pass both the examinations is

ఒక కళాశాల విద్యార్థి A, B అను రెండు పరీక్షలకు హాజరు కావాలి. ఆ విద్యార్థి A మరియు B పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణుడు కావడానికి సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{3}{4}$. ఆ రెండు పరీక్షలలో కనీసం ఒకదానిలో విద్యార్థి ఉత్తీర్ణుడవుతాడని తెలిసినప్పుడు, రెండు పరీక్షలలోనూ ఆ విద్యార్థి ఉత్తీర్ణుడు కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{1}{6}$

2. $\frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{6}{11}$

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 39

Original paper page 19; original question and option regions

Question Number : 39 Question Id : 1017173719 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

If X is a random variable with the following probability distribution

$X = x$	-3	6	9
$P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

then the variance of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనము ఈ క్రింది విధముగా ఉంటే

$X = x$	-3	6	9
$P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

అప్పుడు X విస్తృతి

Options :

1. $\frac{65}{4}$
2. $\frac{65}{2}$
3. $\frac{65}{3}$
4. 65

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 40

Original paper page 20; original question and option regions

6 coins are tossed 320 times. The probability of getting 5 heads 2 times is

6 నాణెములను 320 సార్లు ఎగురవేసినారు. ఆ నాణేల పై 5 బొమ్మలు 2 సార్లు వచ్చుటకు సంభావ్యత

Maths - Question 41

Original paper page 21; original question and option regions

$A(2, 3)$, $B(3, -5)$ are two vertices of $\triangle ABC$. If the centroid of the $\triangle ABC$ moves on the line $2x + y - 2 = 0$, then the locus of C is

$A(2, 3)$, $B(3, -5)$ లు $\triangle ABC$ యొక్క రెండు శీర్షాలు. $\triangle ABC$ యొక్క కేంద్రభాసం $2x + y - 2 = 0$ రేఖపై చలిస్తుంటే, C యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $x + 2y + 2 = 0$
2. $2x + y + 2 = 0$
3. $2x + y - 2 = 0$
4. $3x + y + 2 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 21; original question and option regions

Let $A = (2, 0)$ and $B = (6, 4)$ be two points. If $\overline{AB}$ is rotated about A through an angle of 45° in the negative direction, then the co-ordinates of B after the rotation are

$A = (2, 0)$, $B = (6, 4)$ రెండు బిందువులు. A ను అధారంగా చేసుకొని $\overline{AB}$ ను 45° రుణదిశలో భ్రమణ పరివర్తనం చేసిన తరువాత B యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. $(2 + 4\sqrt{2}, 0)$
2. $(2, 4\sqrt{2})$
3. $(0, 4\sqrt{2})$
4. $(4\sqrt{2}, 0)$

Maths - Question 43

Original paper page 22; original question and option regions

If a straight line passing through the point $P(3, 4)$ makes an angle $\frac{\pi}{6}$ with the X-axis and meets the line $12x + 5y + 10 = 0$ at Q , then the length of PQ is

$P(3, 4)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక సరళరేఖ, X-అక్షంతో $\frac{\pi}{6}$ కోణం చేస్తూ, $12x + 5y + 10 = 0$ సరళరేఖను Q వద్ద కలిస్తే, PQ యొక్క పొడవు

Options :

1. $\frac{132}{12\sqrt{3} + 5}$

2. $\frac{166}{8\sqrt{3} + 6}$

3. $\frac{182}{6\sqrt{3} + 4}$

4. $\frac{192}{14\sqrt{3} + 6}$

Maths - Question 44

Original paper page 22; original question and option regions

$A(3, -4)$ is a vertex of $\triangle ABC$ and $3x + 4y - 18 = 0$ is the perpendicular bisector of the side AB . If $C = (6, 3)$ then the centroid of the triangle is

$\triangle ABC$ కి $A(3, -4)$ ఒక శీర్షము, భుజం AB కి లంబ సమద్విఖండన రేఖా సమీకరణం $3x + 4y - 18 = 0$.
 $C = (6, 3)$ అయితే ఆ త్రిభుజ కేంద్రాభాసం

Options :

1. $(6, 1)$
2. $(-6, 1)$
3. $(-6, -1)$
4. $(6, -1)$

Maths - Question 45

Original paper page 23; original question and option regions

If p and q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the straight lines $x \sec \alpha + y \operatorname{cosec} \alpha = 10$ and $x \cos \alpha - y \sin \alpha = 10 \cos 2\alpha$, then $4p^2 + q^2 =$

$x \sec \alpha + y \operatorname{cosec} \alpha = 10$ మరియు $x \cos \alpha - y \sin \alpha = 10 \cos 2\alpha$ సరళరేఖలకు మూలబిందువు నుంచి లంబదూరాలు p, q అయితే $4p^2 + q^2 =$

Options :

1. 10
2. 20
3. 40
4. 100

Maths - Question 46

Original paper page 23; original question and option regions

If P is the set of all real numbers α such that the product of the lengths of perpendiculars from $(\alpha, 1)$ to the pair of straight lines $3x^2 + 7xy + 2y^2 = 0$ is $\frac{\sqrt{2}}{5}$ then the sum of the elements in P is

$(\alpha, 1)$ నుంచి సరళరేఖా యుగ్మం $3x^2 + 7xy + 2y^2 = 0$ నకు గీచిన లంబాల పొడవుల లబ్ధం $\frac{\sqrt{2}}{5}$ అయ్యేట్లుండే అన్ని వాస్తవ సంఖ్యలు α లను మూలకాలుగా గల సమితి P అయితే, P లోని మూలకాల మొత్తం

Options :

1. $-\frac{11}{3}$
2. $-\frac{14}{3}$
3. $\frac{11}{3}$
4. $\frac{14}{3}$

Maths - Question 47

Original paper page 24; original question and option regions

If two of the lines represented by $2x^3 + x^2y + y^3 = 0$ are mutually perpendicular, then the slope of the third line is

$2x^3 + x^2y + y^3 = 0$ ను సూచించే రేఖలలో రెండు రేఖలు పరస్పరం లంబంగా ఉంటే, మూడవ రేఖ యొక్క వాలు

Options :

1. 2
2. 1
3. 0
4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 48

Original paper page 24; original question and option regions

The orthocentre of the triangle formed by the lines $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$, $x + y = 1$ is

$2x^2 - 3xy + y^2 = 0$, $x + y = 1$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క లంబకేంద్రము

Options :

1. $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$

2. $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

3. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

4. $(1, 1)$

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 49

Original paper page 24; original question and option regions

A point which lies on the circle passing through the points $(1, 1)$, $(-6, 0)$, $(-2, 2)$ is

$(1, 1)$, $(-6, 0)$, $(-2, 2)$ బిందువులగుండా పోయే వృత్తం పై వుండే ఒక బిందువు

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

1. $(1, -6)$

2. $(9, 1)$

3. $(-2, -8)$

4. $(1, 2)$



Maths - Question 50

Original paper page 25; original question and option regions

Let the tangents drawn from $P(-1, -1)$ to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ touch the circle at the points A and B. Then the area of the triangle PAB (in square units) is

$P(-1, -1)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖలు A,B బిందువుల వద్ద వృత్తాన్ని స్పృశిస్తాయి. అప్పుడు త్రిభుజము PAB వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{24}{13}$
2. $\frac{24}{7}$
3. $\frac{8}{13}$
4. $\frac{3}{13} 4^{2/3}$

UPIQPBBANK.COM

Maths - Question 51

Original paper page 25; original question and option regions

If the chord of contact of $P(x_1, y_1)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ meets the circle at A and B; and if $\angle AOB = 90^\circ$, then $x_1^2 + y_1^2 =$

వృత్తం $x^2 + y^2 = a^2$ దృష్ట్యా $P(x_1, y_1)$ యొక్క స్పర్శజ్యా వృత్తాన్ని A, B ల వద్ద ఖండిస్తూ; $\angle AOB = 90^\circ$, అయితే $x_1^2 + y_1^2 =$

Maths - Question 52

Original paper page 26; original question and option regions

The point of concurrence of the polars of the variable point $(2t, t-4)$, $t \in \mathbb{R}$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, చరబిందువు $(2t, t-4)$, $t \in \mathbb{R}$ యొక్క ధృవరేఖల అనుషక్త బిందువు

Options :

1. $(1, 3)$
2. $(1, -3)$
3. $(-3, 1)$
4. $(3, 1)$

Maths - Question 53

Original paper page 26; original question and option regions

ABC is a triangle and the radical centre of the circles with AB, BC, CA as the diameters is $(-6, 5)$. Now if $A = (3, 2)$, $B = (2, 1)$ then $C =$

ABC ఒక త్రిభుజము మరియు AB, BC, CA లను వ్యాసములుగా కలిగిన వృత్తముల మూలకేంద్రము $(-6, 5)$. ఇప్పుడు $A = (3, 2)$, $B = (2, 1)$ అయితే, $C =$

Options :

1. $(1, 1)$
2. $(1, 2)$
3. $(2, 3)$
4. $(1, -2)$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 54

Original paper page 26; original question and option regions

Question Number : 54 Question Id : 1017173734 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

If the cosine of the angle between the two circles $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$ and

$x^2 + y^2 + 2kx - 2y - 1 = 0$ is $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ then $k^2 =$

$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$, $x^2 + y^2 + 2kx - 2y - 1 = 0$ అను రెండు వృత్తాల మధ్య కోణము యొక్క

కొస్టెస్ $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ అయితే $k^2 =$

Options :

1. 2
2. 4
3. 16
4. 8

Maths - Question 55

Original paper page 27; original question and option regions

$A = (-2, 0)$ and P is a point on the parabola $y^2 = 8x$. If Q bisects $\overline{AP}$ and the locus of Q is a parabola, then its focus is

$A = (-2, 0)$ మరియు $y^2 = 8x$ పరావలయంపై P ఒక బిందువు $\overline{AP}$ ని Q సమద్విఖండన చేస్తే, మరియు Q బిందుపథము పరావలయమైతే, ఆ పరావలయము యొక్క నాభి

Options :

1. $(0, 0)$
2. $(1, 1)$
3. $(5, 0)$
4. $(4, 0)$

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 56

Original paper page 27; original question and option regions

Question Number : 56 Question Id : 1017173736 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

Let S be the focus of the parabola $y^2 = 4ax$ and PQ be a focal chord such that $SP = \alpha$ and

$SQ = \alpha'$. Then $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} =$

పరావలయం $y^2 = 4ax$ కి S నాభి మరియు $SP = \alpha$, $SQ = \alpha'$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే ఒక నాభిజ్యా

PQ అనుకొందాం. అప్పుడు $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} =$

Options :

1. a
2. a^2
3. $\frac{1}{a}$
4. $\frac{1}{a^2}$

Maths - Question 57

Original paper page 28; original question and option regions

The length of the latus rectum of $9x^2 + 25y^2 - 90x - 150y + 225 = 0$ is

$9x^2 + 25y^2 - 90x - 150y + 225 = 0$ యొక్క నాభి లంబము పొడవు

Options :

1. $\frac{50}{3}$

2. $\frac{18}{5}$

3. $\frac{18}{25}$

4. $\frac{9}{25}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 58

Original paper page 28; original question and option regions

Question Number : 58 Question Id : 1017173738 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

Let C be the centre of an ellipse and PQ be a chord of it with $\angle PCQ = 90^\circ$. If R is the point of intersection of the tangents to the ellipse at P and Q then R lies on

ఒక దీర్ఘవృత్తంనకు C కేంద్రం అనీ; దానికి PQ ఒకజ్యా అవుతూ, $\angle PCQ = 90^\circ$ అనీ అనుకోండి.
 P, Q ల వద్ద దీర్ఘ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు R అయితే అప్పుడు R దీనిపై ఉంటుంది

Options :

a straight line

1. ఒక సరళరేఖ

a parabola

2. ఒక పరావలయం

an ellipse

3. ఒక దీర్ఘవృత్తం

a hyperbola

4. ఒక అతి పరావలయం

Maths - Question 59

Original paper page 29; original question and option regions

The asymptotes of a hyperbola are parallel to $2x + 3y = 0$ and $3x + 2y = 0$. The equation of that hyperbola whose centre is at $(1, 2)$ and passing through $(5, 3)$ is

ఒక అతి పరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖలు, $2x + 3y = 0$, $3x + 2y = 0$ అను సరళరేఖలకు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. $(5, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ, $(1, 2)$ ను కేంద్రముగా కలిగియున్న ఆ అతి పరావలయ సమీకరణము

Options :

1. $(2x + 3y - 8) (3x + 2y - 7) - 154 = 0$
2. $(2x - 3y - 8) (3x - 2y - 7) - 154 = 0$
3. $(3x + 2y - 8) (2x + 3y - 7) - 154 = 0$
4. $(3x - 2y + 8) (2x + 3y - 7) - 154 = 0$

Maths - Question 60

Original paper page 30; original question and option regions

In the triangle with vertices $A(3, 2, 0)$, $B(5, 3, 2)$ and $C(-9, 6, -3)$, the bisector of $\angle BAC$ meets BC at D . The coordinates of D are

$A(3, 2, 0)$, $B(5, 3, 2)$, $C(-9, 6, -3)$ లను శీర్షాలుగా గల త్రిభుజంలో, $\angle BAC$ సమద్విఖండన రేఖ BC ని D వద్ద కలుస్తోంది. D నిరూపకాలు

Options :

1. $\left(\frac{57}{16}, \frac{38}{16}, \frac{17}{16}\right)$

2. $\left(\frac{38}{16}, \frac{57}{16}, \frac{17}{16}\right)$

3. $\left(\frac{38}{16}, \frac{17}{16}, \frac{57}{16}\right)$

4. $\left(\frac{17}{16}, \frac{38}{16}, \frac{57}{16}\right)$

Maths - Question 61

Original paper page 30; original question and option regions

If the direction cosines of two lines are such that $2l + m + 2n = 0$ and $3l^2 + 5m^2 - 11n^2 = 0$, then the angle between the two lines is

రెండు రేఖల దిక్ కొసైన్లు $2l + m + 2n = 0$ మరియు $3l^2 + 5m^2 - 11n^2 = 0$ అయ్యేట్లుంటే ఆ రెండు రేఖల మధ్య కోణము

Maths - Question 62

Original paper page 31; original question and option regions

A plane passing through the points $(2, 3, 5)$ and $(-3, -5, -7)$ is perpendicular to the plane $x - y + z = 1$. A point that lies on the plane, among the following is

$(2, 3, 5), (-3, -5, -7)$ బిందువుల గుండా పోయేతలం $x - y + z = 1$ తలానికి లంబంగా ఉంది.
ఈ క్రింది వానిలో, ఆ తలంపై ఉన్న ఒక బిందువు

Options :

1. $(1, 1, 1)$
2. $(2, -3, 4)$
3. $(1, 4, 4)$
4. $(3, -5, 4)$

Maths - Question 63

Original paper page 31; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = l$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x-1} \log x = m$, then a cubic equation whose roots are $5l$, m and 1 , is

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = l$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x-1} \log x = m$ అయిన $5l$, m మరియు 1 లను మూలాలుగా గల ఒక ఘన

సమీకరణం

Options :

1. $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$
2. $x^3 + 5x^2 - 8x + 2 = 0$
3. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$
4. $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 64

Original paper page 31; original question and option regions

Question Number : 64 Question Id : 1017173744 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

Define $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^2} & , \text{ if } x \neq \frac{\pi}{2} \\ k & , \text{ if } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

If $f(x)$ is continuous at $x = \frac{\pi}{2}$, then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^2} & , x \neq \frac{\pi}{2} \text{ అయితే} \\ k & , x = \frac{\pi}{2} \text{ అయితే} \end{cases}$$

గా నిరవచితం, $x = \frac{\pi}{2}$ వద్ద $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. $-\frac{1}{8}$

2. $\frac{1}{8}$

3. $\frac{\pi}{8}$

4. $\frac{\pi}{2}$

UPIQPBANK.COM

Maths - Question 65

Original paper page 32; original question and option regions

If $y = x^x + x^7 + 7^x + 7^7$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = x^x + x^7 + 7^x + 7^7$ అయితే $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 66

Original paper page 33; original question and option regions

The derivative of $e^{3x} \sin 4x$ with respect to x , is

x దృష్ట్యా $e^{3x} \sin 4x$ కి అవకలజము

Options :

1. $5e^{3x} \sin\left(4x + \tan^{-1} \frac{4}{3}\right)$

2. $5e^{3x} \sin\left(4x - \tan^{-1} \frac{4}{3}\right)$

3. $5e^{3x} \sin\left(4x + \tan^{-1} \frac{3}{4}\right)$

4. $5e^{3x} \sin\left(4x - \tan^{-1} \frac{3}{4}\right)$

UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 67

Original paper page 33; original question and option regions

$$y = a \cos x + (b + 2x) \sin x \Rightarrow y'' + y =$$

Maths - Question 68

Original paper page 34; original question and option regions

At any point for the curve $3y^2 = (x + 5)^3$, if ST represents the length of the subtangent and SN represents the length of the subnormal then $9(ST)^2 =$

$3y^2 = (x + 5)^3$ వక్రం పై ఏదైనా బిందువు వద్ద, ST అనేది ఉపస్పర్శఖండం పొడవు, SN అనేది ఉప అభిలంబఖండం పొడవు అయితే $9(ST)^2 =$

Options :

1. 8 SN
2. $\frac{8}{3}$ SN
3. 27 SN
4. $8 (SN)^2$

Maths - Question 69

Original paper page 34; original question and option regions

Let a kind of bacteria grow following the function $f(t) = t^4$, t given in seconds. If the rate of growth of the bacteria after t_0 seconds is 4000/second, then $t_0 =$

ఒక సూక్ష్మక్రిమి వృద్ధి ప్రమేయం $f(t) = t^4$, (t సెకన్లలో) వలె ఉంది. t_0 సెకనుల తర్వాత సూక్ష్మక్రిముల వృద్ధిరేటు 4000/సెకను అయితే అప్పుడు $t_0 =$

Options :

1. 0
2. 10
3. 20
4. 30

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 70

Original paper page 34; original question and option regions

Question Number : 70 Question Id : 1017173750 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

The value of c for which the Lagrange's mean value theorem is applicable for the function $f(x) = x(x+3)(x-2)$ in $[-1, 4]$, is

$[-1, 4]$ అంతరంలో $f(x) = x(x+3)(x-2)$ ప్రమేయానికి లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతము అనువర్తనీయం అయ్యేందుకు కావలసిన c విలువ

Options :

1. $\frac{4}{3}$
2. $\frac{8}{3}$
3. 2
4. $-\frac{8}{3}$

Maths - Question 71

Original paper page 35; original question and option regions

The radius (in cms) of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone with radius 10cm is

10 సెం.మీ. వ్యాసార్థంగా గల దత్త శంఖువులో అంతర్లిఖించ గలిగే గరిష్ఠ వక్రతల వైశాల్యం గల లంబవృత్తీయ స్తూపం యొక్క వ్యాసార్థం (సెం.మీ.లలో)

Options :

$$\frac{\pi}{5}$$

1.

$$5\pi$$

2.

$$20$$

3.

$$5$$

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 72

Original paper page 35; original question and option regions

$$\int \left(\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x} \right) dx =$$

Maths - Question 73

Original paper page 36; original question and option regions

$$\int \frac{3 \sin x - 5 \cos x}{7 \cos x + 2 \sin x} dx =$$

Options :

$$-\frac{29}{53}x - \frac{31}{53} \log |7 \cos x + 2 \sin x| + c$$

1.

$$\frac{11}{51}x + \frac{41}{51} \log |7 \cos x + 2 \sin x| + c$$

2.

$$\frac{29}{53}x + \frac{31}{53} \log |3 \sin x - 5 \cos x| + c$$

3.

$$\frac{29}{51}x - \frac{41}{51} \log |7 \cos x + 2 \sin x| + c$$

4.

Maths - Question 74

Original paper page 36; original question and option regions

$$\int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)} dx = a \ln|x| + b \ln|x^7+1| + c \Rightarrow (a, b) =$$

Maths - Question 75

Original paper page 37; original question and option regions

$$\int \frac{6x^2 - 17x - 5}{(x+3)(x-2)^2} dx =$$

Options :

1. $\log \frac{(x-2)^2}{(x-3)^4} + \frac{3}{x-2} + c$

2. $\log \left\{ (x-2)^4 (x-3)^2 \right\} + \frac{3}{x-2} + c$

3. $\log \frac{(x-2)^8}{(x-3)^2} - \frac{15}{x-2} + c$

4. $\log(x+3) - \frac{1}{x-2} + c$

Maths - Question 76

Original paper page 37; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n} \right] =$$

Maths - Question 77

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int_{-2}^3 |1 - x^2| dx =$$

Options :

1. $\frac{28}{3}$

2. $\frac{14}{3}$

3. $\frac{7}{3}$

4. $\frac{1}{3}$



Maths - Question 78

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx =$$

Options :

1. $\frac{\pi^2}{4}$

2. $\frac{\pi^2}{2}$

3. $\frac{\pi^2}{3}$

4. π^2

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 79

Original paper page 38; original question and option regions

Question Number : 79 Question Id : 1017173759 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

The differential equation corresponding to the family of circles given by $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 4$, where a and b are parameters, is

a, b పరామితులు అయినప్పుడు $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 4$ చే ఇవ్వబడిన వృత్త కుటుంబానికి అనుగుణమయ్యే అవకలనీయ సమీకరణం

Options :

1. $4\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$

2. $4\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^3$

3. $4\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 6y$

4. $4\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2 = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 39; original question and option regions

The general solution of $\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x$ is

UPIQP BANK.COM

$$\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x \quad \text{యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

1. $y e^{\tan x} = (\tan x - 1) e^{\tan x} - \tan x + c$

2. $y e^{\tan x} = (\tan x + 1) e^{\tan x} + \tan x + c$

3. $y e^{\tan x} = (\tan x - 1) e^{\tan x} + c$

4. $y e^{\tan x} = (\tan x - 1) e^{\tan x} + \tan x + c$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Among the following functions defined on $\mathbb{R}$ into $\mathbb{R}$, the constant function is

$\mathbb{R}$ నుంచి $\mathbb{R}$ లోనికి నిర్వచితమైన ఈ క్రింది ప్రమేయాలలో, స్థిరప్రమేయం

Options :

1. $\frac{3}{5 + 4\sin 3x}$

2. $\frac{1}{2 - \cos 3x}$

3. $\cos^2 x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin x \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

4. $\frac{15}{3\sin x + 4\cos x + 10}$

Maths - Question 2

Original paper page 1; original question and option regions

The function $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ defined by $f(x) = \frac{x}{1+x}$ is

$f(x) = \frac{x}{1+x}$ గా నిర్వచించబడిన $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ అనే ప్రమేయం

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

For all $n \in \mathbb{N}$, $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ is

ప్రతి $n \in \mathbb{N}$ యందు, $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ అనునది

Options :

1. $> n$
2. $< \sqrt{n}$
3. $\leq \sqrt{n}$
4. $\geq \sqrt{n}$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $\begin{vmatrix} x^2+x & x+1 & x-2 \\ 2x^2+3x-1 & 3x & 3x-3 \\ x^2+2x+3 & 2x-1 & 2x-1 \end{vmatrix} = xA + B$, where A and B are determinants of order 3 not

involving x , then $|A| =$

A మరియు B లు x పదాలులేని పరిమాణము 3 కలిగిన నిర్ధారకములు అవుతూ

$\begin{vmatrix} x^2+x & x+1 & x-2 \\ 2x^2+3x-1 & 3x & 3x-3 \\ x^2+2x+3 & 2x-1 & 2x-1 \end{vmatrix} = xA + B$ అయితే, అప్పుడు $|A| =$

Options :

1. 27

2. 24

3. 19

4. -8

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

The system of equations $x + y + z = 5$, $x + 2y + az = 9$, $x + 2y + z = b$ is inconsistent if

$x + y + z = 5$, $x + 2y + az = 9$, $x + 2y + z = b$ సమీకరణాల వ్యవస్థ అసంగతమవటానికి కావలసినది

Options :

1. $a = 1, b = 9$
2. $a = 1, b \neq 9$
3. $a \neq 1, b = 9$
4. $a \neq 1, b \neq 9$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \cos \frac{2\pi}{33} & \sin \frac{2\pi}{33} \\ -\sin \frac{2\pi}{33} & \cos \frac{2\pi}{33} \end{bmatrix}$, then $A^{2017} =$

$A = \begin{bmatrix} \cos \frac{2\pi}{33} & \sin \frac{2\pi}{33} \\ -\sin \frac{2\pi}{33} & \cos \frac{2\pi}{33} \end{bmatrix}$ అయితే, $A^{2017} =$

Options :

1. A

2. A^2

3. A^4

4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } (x + iy)^{\frac{1}{3}} = 5 + 3i, \text{ then } 3x + 5y =$$

$$(x + iy)^{\frac{1}{3}} = 5 + 3i \text{ అయితే, } 3x + 5y =$$

Options :

1. 480
2. 152
3. 990
4. 960

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If $z = \left(\frac{\sqrt{3} + i}{2} \right)^5 + \left(\frac{\sqrt{3} - i}{2} \right)^5$, then

$z = \left(\frac{\sqrt{3} + i}{2} \right)^5 + \left(\frac{\sqrt{3} - i}{2} \right)^5$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $Re(z) > 0, Im(z) < 0$

2. $Re(z) > 0, Im(z) > 0$

3. $Re(z) = 0$

4. $Im(z) = 0$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

Match the items of List - I with those of List - II

జాబితా-I లోని విషయాలను జాబితా-II లోని వానితో జతపరచండి

List - I (Complex number)

జాబితా-I (సంకీర్ణ సంఖ్య)

(i) $\sqrt{3} - i$

(ii) $\sqrt{3} + i$

(iii) $-\sqrt{3} + i$

(iv) $-\sqrt{3} - i$

List - II (Polar form)

జాబితా-II (ధ్రువరూపము)

(a) $2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$

(b) $2 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$

(c) $2 \operatorname{cis} \left(\frac{-5\pi}{6} \right)$

(d) $2 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right)$

(e) $2 \operatorname{cis} \frac{9\pi}{6}$

The correct matching is

సరియైన జోడి

Options :

- | | | | | |
|----|-----|------|-------|------|
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 1. | d | b | a | e |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 2. | d | a | b | c |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 3. | b | d | a | c |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 4. | b | c | a | d |

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

Question Number : 10 Question Id : 101/1/3850 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If $(1+x)^n = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_nx^n$, then $p_0 + p_3 + p_6 + \dots =$

$$(1+x)^n = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_nx^n, p_0 + p_3 + p_6 + \dots =$$

Options :

$$\frac{1}{3} \left[2^{n-1} + \cos \frac{n\pi}{3} \right]$$

1.

$$\frac{2}{3} \left[2^{n-1} + \cos \frac{n\pi}{3} \right]$$

2.

$$\frac{1}{3} \left[2^{n-2} + \sin \frac{n\pi}{3} \right]$$

3.

$$\frac{2}{3} \left[2^{n-2} + \sin \frac{n\pi}{6} \right]$$

4.

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

The solution set contained in $\mathbb{R}^+$ of the inequation $3^x + 3^{1-x} - 4 < 0$ is

$3^x + 3^{1-x} - 4 < 0$ అనే అసమీకరణానికి $\mathbb{R}^+$ లోని సాధన సమితి

Options :

1. $(1, 3)$
2. $(0, 1)$
3. $(0, 1]$
4. $(0, 2)$

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

The maximum value of the expression $\frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1}$, for $x \in \mathbb{R}$, is

$x \in \mathbb{R}$ కి సమాసం $\frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1}$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. $\frac{7 + 2\sqrt{7}}{7}$

2. $\frac{7 - 2\sqrt{7}}{7}$

3. $\frac{7}{3}$

4. $\frac{14 + 2\sqrt{7}}{7}$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If the equation $x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 27x^2 - 32x + 12 = 0$ has repeated roots, then the prime number that divides the non-repeated root of this equation is

$x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 27x^2 - 32x + 12 = 0$ సమీకరణానికి పునరావృత మూలాలు ఉంటే, ఈ సమీకరణము యొక్క పునరావృతము కాని మూలాన్ని భాగించే ప్రధాన సంఖ్య

Options :

1. 7

2. 5

3. 3

4. 2

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 - 3x + a = 0$ and γ, δ are the roots of $x^2 - 12x + b = 0$ and $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in that order form a geometric progression in increasing order with common ratio $r > 1$, then $a + b =$

α, β లు $x^2 - 3x + a = 0$ యొక్క మూలములు, γ, δ లు $x^2 - 12x + b = 0$ యొక్క మూలములు మరియు $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ లు అదే క్రమంలో సామాన్య నిష్పత్తి $r > 1$ తో ఆరోహణ క్రమంలో ఒక గుణశ్రేణిగా రూపొందితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. 16
2. 28
3. 34
4. 42

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

The number of subsets of $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$ containing at least one odd number is

$\{1, 2, 3, \dots, 9\}$ సమితి నుంచి, కనీసము ఒక బేసి సంఖ్యను కలిగి ఉండేటట్లుగా ఏర్పడే ఉపసమితుల సంఖ్య

Options :

1. 324
2. 396
3. 512
4. 496

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

Suppose t_n is the number of triangles formed using the vertices of a regular polygon of n sides. If $t_{n+1} = t_n + 28$, then $n =$

n భుజాలు గలగిన బహుభుజి శీర్షాలతో ఏర్పడే త్రిభుజాల సంఖ్య t_n అనుకోండి. $t_{n+1} = t_n + 28$ అయితే, $n =$

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

The number of integers greater than 3000 that can be formed by any number of digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition in each number is

ప్రతి సంఖ్యలోను 0, 1, 2, 3, 4, 5 ల నుంచి, అంకెల పునరావృతం లేకుండా, ఎన్ని అంకెలతోనైనా రూపొందించగలిగే సంఖ్యలలో 3000 కంటే పెద్దదైన పూర్ణాంకాల సంఖ్య

Options :

1. 1630
2. 1380
3. 1260
4. 1200

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

If $|x|$ is so small that all terms containing x^2 and higher powers of x can be neglected, then

the approximate value of $\frac{(3-5x)^{\frac{1}{2}}}{(5-3x)^2}$, when $x = \frac{1}{\sqrt{363}}$, is

x^2 మరియు అంతకు మించిన x ఘాతాలు కలిగిన పదాలను పరిగణించనక్కరలేనంత చిన్నదిగా $|x|$

ఉంటే, $x = \frac{1}{\sqrt{363}}$ అయినప్పుడు $\frac{(3-5x)^{\frac{1}{2}}}{(5-3x)^2}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

If the first three terms in the binomial expansion of $(1 + bx)^n$ in ascending powers of x are 1, $6x$ and $6x^2$ respectively then $b + n =$

$(1 + bx)^n$ యొక్క ద్వీపద విస్తరణలో x ఘాతాల ఆరోహణక్రమంలోని మొదటి మూడు పదాలు వరుసగా 1, $6x$, $16x^2$ అయితే, $b + n =$

Options :

1. $\frac{28}{3}$

2. $\frac{15}{2}$

3. $\frac{29}{3}$

4. $\frac{17}{3}$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

$$\text{If } \frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = Ax + B \cdot \frac{1}{(x-1)} + C \cdot \frac{1}{(x-2)} + D \cdot \frac{1}{(x-3)} + E, \text{ then}$$

$$A + B + C + D + E =$$

$$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = Ax + B \cdot \frac{1}{(x-1)} + C \cdot \frac{1}{(x-2)} + D \cdot \frac{1}{(x-3)} + E, \text{ అయితే అప్పుడు}$$

$$A + B + C + D + E =$$